DEFINIÇÃO DA ARQUITETURA DO SISTEMA

Projeto: Sistema “Resolva Já”

Para o desenvolvimento do sistema Resolva Já, foi necessário definir como o sistema será estruturado, implantado e escalado. Foram analisadas diferentes abordagens arquitetônicas, como monolito, microsserviços, computação em nuvem e arquitetura serverless, considerando suas vantagens e limitações.

1 Arquitetura escolhida: monolítica com suporte em nuvem

A arquitetura escolhida para o projeto foi a arquitetura monolítica, com possibilidade de implantação em ambiente de computação em nuvem.

Nesse modelo, o sistema será desenvolvido como uma única aplicação integrada, contendo frontend, backend e acesso ao banco de dados em um único projeto.

2 Justificativa da escolha

A escolha da arquitetura monolítica foi baseada nos seguintes fatores:

- Simplicidade de desenvolvimento, sendo mais adequada para projetos acadêmicos;
- Facilidade de implementação e manutenção inicial;
- Menor complexidade estrutural, comparada a microsserviços;
- Adequação ao escopo do projeto, que não exige alta escalabilidade no início.

Além disso, a utilização de computação em nuvem permite que o sistema seja acessado via internet, facilitando testes e uso real, sem necessidade de infraestrutura local.

3 Comparação com outras arquiteturas

3.1 Microsserviços

A arquitetura de microsserviços divide o sistema em vários serviços independentes.

Vantagens:

- Alta escalabilidade;
- Melhor separação de responsabilidades.

Desvantagens:

- Maior complexidade de desenvolvimento;
- Necessidade de gerenciamento de múltiplos serviços.

Para o projeto Resolva Já, essa abordagem foi considerada complexa para o contexto do TCC.

3.2 Arquitetura serverless

Nesse modelo, o sistema utiliza funções em nuvem sob demanda.

Vantagens:

- Escalabilidade automática;
- Redução de custos com infraestrutura.

Desvantagens:

- Dependência de provedores de nuvem;
- Maior complexidade de configuração inicial.

Essa abordagem não foi escolhida devido à complexidade e necessidade de configuração avançada.

4 Implantação do sistema

O sistema poderá ser implantado utilizando serviços de hospedagem web, como:

- Servidores em nuvem;
- Plataformas gratuitas ou de baixo custo.

Isso permitirá que o sistema seja acessado por diferentes usuários via navegador.

5 Escalabilidade

Embora a arquitetura inicial seja monolítica, o sistema poderá ser adaptado futuramente para uma arquitetura mais escalável, como microsserviços, caso haja aumento significativo no número de usuários ou funcionalidades.

6 Conclusão

A arquitetura monolítica com suporte em nuvem foi considerada a mais adequada para o projeto Resolva Já, por oferecer simplicidade, eficiência e viabilidade dentro do contexto acadêmico, ao mesmo tempo em que permite futuras evoluções conforme a necessidade do sistema.